

護你安 HuYouAn

Employee Safety & Response System

雲原生應用程式開發 114-2 期末報告

第三組 江彥宏 葉又銘 彭麒任 廖振翔 林彥穎

2026

1. 系統簡介
2. 需求轉換—User Story
3. 架構設計與驗證
4. 系統測試與驗證
5. 維運與可靠性

系統簡介

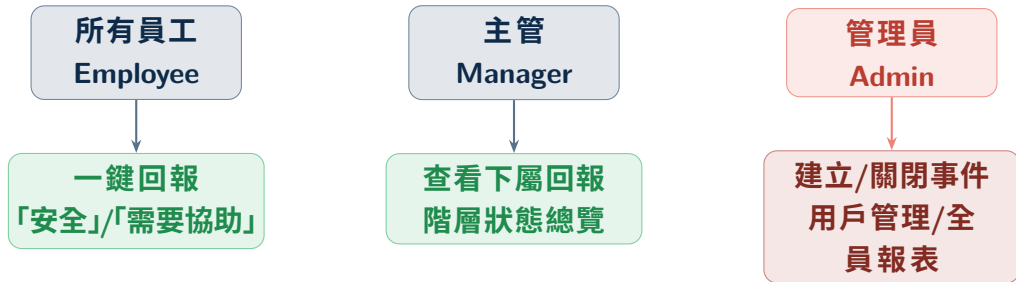
！ 痛點

- 緊急事件發生（地震、火災、資安）時，**傳統人工聯繫**效率低、易遺漏
- 管理者無法即時掌握**全員安全狀態**
- 跨部門回報鏈長，資訊傳遞延遲

✓ 解法

- **自動化、即時的緊急安全回報系統**
- 員工一鍵回報安全狀態
- 主管透過階層架構即時掌握下屬
- 自動提醒未回報員工（每 5 分鐘）
- 多語言 PWA，支援離線使用

系統使用者



進階功能

- 多語言：zh-TW / English / 日本語
- PWA 可安裝至手機主畫面
- SSE 即時推播（零延遲）
- Kubernetes 自動擴縮容（HPA）

需求轉換—User Story

User Stories —員工 & 主管

員工 Employee

- 緊急事件發生時，一鍵回報「安全」或「需要協助」，可附加文字說明
- 只能查看自己的回報狀態，無法看到他人資訊

主管 Manager

- 查看直屬與跨層下屬的回報狀態 (PostgreSQL WITH RECURSIVE CTE)
- 透過「主管關懷」功能即時掌握未回報下屬列表，快速聯繫

User Stories — 管理員 & 系統

管理員 Admin

- 建立緊急事件（地震 / 火災 / 資安 / 演習），即時廣播通知全員
- 查看全員回報統計，按部門呈現：安全 / 需協助 / 未回報人數
- 管理使用者帳號：新增、停用、重設密碼

系統 System — 自動提醒

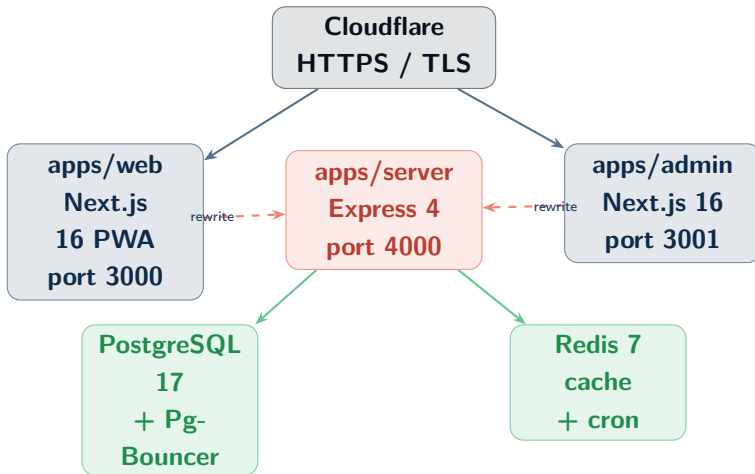
- 每 5 分鐘自動提醒未回報員工（node-cron）
- Redis 計數器：每對（event, user）最多 3 次提醒，避免騷擾

需求對應實作

需求	實作方式	狀態
安全回報	POST /api/events/:id/report , upsert 語意	✓
即時更新	Server-Sent Events fan-out (4 種廣播模式)	✓
階層查詢	PostgreSQL WITH RECURSIVE CTE	✓
自動提醒	node-cron 每 5 分鐘 + Redis 計數限流	✓
統計快取	Redis TTL 3s , upsert 時主動 DEL	✓
多語言	next-intl , zh-TW / en / ja	✓
PWA 離線	Service Worker + Web App Manifest	✓

架構設計與驗證

整體系統架構



前端

- Next.js 16 + React 19 (Turbopack)
- shadcn/ui (Base UI) + Tailwind v4
- next-intl (zh-TW / en / ja)
- PWA : Service Worker + Manifest

後端

- Express 4 + TypeScript
- Drizzle ORM + PostgreSQL 17 + PgBouncer
- Redis 7 (快取 + 計數)
- Pino 結構化 JSON 日誌

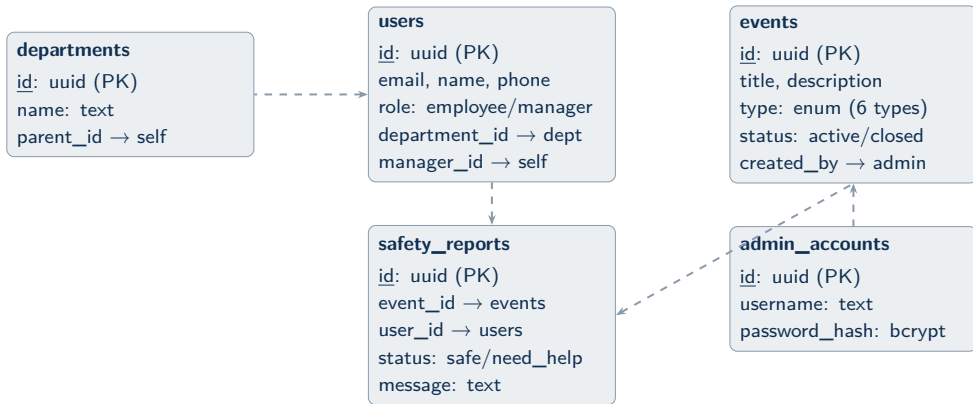
工具鏈 & 部署

- Bun 1 + Turborepo (Monorepo)
- Docker Compose (生產環境)
- Kubernetes + kind (本機叢集)
- Prometheus + Grafana + Loki

認證 & 測試

- 員工 : JWT httpOnly cookie (8h)
- 管理員 : UUID session (24h)
- Vitest + Supertest | k6 (1k VU)

資料庫 ER 圖



另有 *department_translations*、*event_translations* 兩張翻譯表支援 i18n

SSE (Server-Sent Events)

- GET /api/sse , text/event-stream
- 心跳每 25s , 防止 idle proxy 斷線
- 依角色分流：
 - broadcastAll : 全體通知
 - broadcastToOversight : 主管
 - sendToManagerChain : 沿層上報
 - sendToUser : 個人推播
- 事件型別：event_created, report_updated, reminder...

Redis 統計快取

- /api/events/:id/stats 快取 3 秒
- 每次 report upsert → 主動 DEL
- 高峰並發查詢打快取，DB 壓力最小化

遞迴階層查詢

- users.manager_id 自我參考
- PostgreSQL WITH RECURSIVE CTE
- 單一 SQL 取得完整管理樹

Auto-scaling & 高可用

- **HPA** : 2 → 10 pods , CPU 目標 70%
- **滾動更新** : `maxUnavailable: 0`
(新 Pod Ready 後才下線舊 Pod)
- **PDB** : `minAvailable: 1`
防止 eviction 造成全停
- Health check : `/api/health`
(liveness + readiness probe)

服務發現

- ClusterIP Service
(server/postgres/redis)
- Ingress Nginx + TLS
- ConfigMap + Secret 管理環境變數

同源 Cookie 流程

Browser → Next.js → Express API

瀏覽器帶 Cookie 至同源 Next.js ;
Next.js rewrite 轉發 API 請求至後端 ,
Cookie 一路隨 Header 傳遞 , 無跨域問題。

系統測試與驗證

測試策略

整合測試 (Integration Test)

- Vitest + Supertest
- 打真實 PostgreSQL + Redis (非 mock)
- resetAndSeed() 每個 suite 前重置
- REMINDER_JOB_DISABLED=1 禁排程

覆蓋範圍

- Auth (login / JWT verify)
- Events CRUD
- Reports (upsert / list)
- Stats (快取命中 / 刷新)
- Users / Departments CRUD

負載測試 (Load Test)

- k6, 1,000 VU 模擬同時回報
- Seed: **10,000 使用者** (SEED_SCALE=load)
- 流程: 登入 → 取得事件 → 回報 → 查詢統計

實測結果 (1k VU)

- p95 回應時間 **109.8 ms** (SLO < 500 ms ✓)
- 錯誤率 **0.000%** (SLO < 0.5% ✓)
- 成功回報 **64,599 筆**, 0 筆失敗

壓力緩解機制

資料層

- **PgBouncer**：連線池，避免 DB 連線耗盡
- **Redis cache**：stats 3s TTL，QPS 大幅降低
- Report **upsert** 語意，避免重複寫入競爭

運算層

- **HPA**：CPU > 70% 自動擴增至 10 pods
- **滾動更新**：測試期間零停機
- **SSE 心跳**：避免長連線積累 timeout

測試小結

整合測試 (Vitest + Supertest) 每個 suite 前 `resetAndSeed()`，確保隔離；負載測試 k6 1k VU 實測：p95 **109.8 ms** (SLO < 500ms)、錯誤率 **0.000%**、成功回報 64,599 筆。

維運與可靠性

自訂 Prometheus Metrics (10 項)

<code>http_requests_total</code>	請求計數
<code>http_request_duration_seconds</code>	延遲直方圖
<code>sse_active_connections</code>	即時連線數
<code>report_submit_total</code>	回報次數
<code>reminder_emails_total</code>	提醒郵件
<code>stats_cache_hits/misses_total</code>	Redis 命中/miss
<code>active_events_total</code>	進行中事件
<code>unreported_users_total</code>	未回報人數

Grafana Dashboards (3 張)

- **API Overview** : QPS / p95 / 錯誤率
- **Business Metrics** : 回報率、SSE、事件狀態
- **Infrastructure** : CPU、記憶體、DB 連線池

Loki + Promtail

- Pino JSON 結構化日誌
- label : service / level
- LogQL 查詢慢請求 / 錯誤

告警規則與可靠性設計

Prometheus 告警規則 (3 條)

- **HighErrorRate** : 5 分鐘錯誤率 > 1%
- **HighP95Latency** : p95 延遲 > 500 ms
- **SSEConnectionDrop** : 連線數驟降偵測

零停機部署

- `maxUnavailable: 0` , `PDB minAvailable: 1`
- `/api/health liveness + readiness probe`

自我修復

- Docker restart: `unless-stopped`
- K8s Pod crash → 自動重啟
- HPA 自動擴縮 (2-10 pods)

服務分層可靠性

- PgBouncer : DB 連線數可控
- Reminder cron : 最多 3 次 / (event, user)
- Redis TTL : 自動清理 stale cache

護你安 HuYouAn

以雲原生架構實現企業員工緊急安全回報系統

需求轉換

7 項 User Story
全數實作

架構設計

Monorepo + K8s
HPA 自動擴縮

系統測試

整合 + k6 1k VU
p95 109 ms / 錯誤率
0%

維運可靠

Prometheus / Grafana
零停機部署

謝謝聆聽，歡迎提問

Demo <https://cloud-native-final-project.ntu-bilab.com>

GitHub <https://github.com/c0dypeng/cloud-native-final-project>